

Dasprog Topik 3

Topik 3 membahas mengenai cara melakukan input dan output dalam Bahasa C. Untuk menggunakan fungsi I/O standar pada Bahasa C, wajib menyertakan library `stdio.h`

Input

- **scanf ()**
 - **Fungsi:** Sering digunakan untuk input data numerik atau text.
 - **Kelemahan:** Secara standar hanya membaca string sampai bertemu spasi pertama
 - **Cara penggunaan:** Menggunakan kode format/ format specifier (seperti `%i` untuk integer dan `%s` untuk string)
 - Untuk data non-string: `scanf("kode_format", &nama_variabel);`
 - Untuk data string: `scanf("kode_format", nama_variabel);`
 - **Variasi scanf:** Gunakan `scanf("%[^\n]", nama);` agar program dapat membaca input string yang mengandung spasi.
- **fgets()**
 - **Fungsi:** Mengambil input data string atau karakter dalam satu baris penuh. Fungsi ini aman karena bisa membatasi Panjang karakter agar tidak melebihi kapasitas memori (buffer overflow). Input harus diakhiri dengan menekan enter.
 - **Cara penggunaan:** `fgets(nama_variabel, ukuran, stdin);`
- **getchar()**
 - **Fungsi:** Memasukkan data berupa 1 karakter saja, pengguna harus menekan tombol enter setelah mengetikkan karakter.
 - **Cara penggunaan:** `nama_variabel = getchar ( );`
- **getch()**
 - **Fungsi:** Memasukkan 1 karakter tanpa perlu menekan tombol enter. Karakter yang diketik tidak akan ditampilkan di layar terminal. Untuk menggunakan fungsi ini, harus menambahkan library `conio.h`
 - **Cara penggunaan:** `nama_variabel = getch( );`
- **getche()**
 - **Fungsi:** mirip `getch`, bedanya karakter yang diketik akan ditampilkan di layar terminal. Juga butuh `conio.h`
 - **Cara penggunaan:** `nama_variabel = getche( );`

Output

- **printf()**
 - **Fungsi:** Fungsi paling umum untuk menampilkan output, baik itu berupa teks biasa, angka numerik, maupun karakter, dengan bantuan kode format seperti pada `scanf`.
 - **Cara Penggunaan:**
 - Mencetak nilai variabel: `printf("kode_format", nama_variabel);`
 - Mencetak teks langsung: `printf("string_yang_ingin_dicetak");`
- **puts()**
 - **Fungsi:** Menampilkan *string* teks ke layar, dan kelebihanannya adalah fungsi ini secara otomatis menambahkan perintah pindah baris (*enter*) di akhir teks.
 - **Cara Penggunaan:** `puts("String_yang_dicetak");`
- **putchar()**
 - **Fungsi:** Digunakan khusus untuk menampilkan satu karakter tunggal ke layar.
 - **Cara Penggunaan:** `putchar('character');`